

2. Sommes

Dans toute la feuille, $n \in \mathbb{N}^*$. On essaiera autant que possible d'éviter de raisonner par récurrence même si cela sera parfois (rarement !) nécessaire.

Exercice 1. (c) Montrer les égalités suivantes :

$$\begin{array}{ll} 1) \sum_{k=0}^n k^2 - \sum_{j=0}^{n-2} (n-j)^2 = 1. & 2) \sum_{k=1}^n k^5 - \sum_{j=4}^{n+2} (j-2)^5 = 1. \\ 3) \sum_{k=1}^n 3^{k+2} = \frac{3^{n+3}}{2} - \frac{27}{2}. & 4) \sum_{k=2}^n 2^{2k} = \frac{4^{n+1}}{3} - \frac{16}{3}. \end{array}$$

Exercice 2. (c) Montrer les égalités suivantes :

$$\begin{array}{ll} 1) 2^{n-1} \left(\sum_{k=0}^{n-1} 3^k \cdot 2^{-k} \right) = 3^n - 2^n. & 2) \sum_{k=0}^n (-1)^k = \frac{1 + (-1)^n}{2}. \\ 3) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = 0. & 4) \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k \cdot 3^k \cdot 2^{-k} = \frac{(-1)^n}{2^n}. \end{array}$$

Exercice 3. (c) Déterminer $\sum_{k=p}^q (ak + b)$ où a et b sont des réels fixés et $p \leq q$ des entiers fixés.

Exercice 4. (c) Montrer que $\prod_{k=1}^n \exp(k) = \exp\left(\frac{n(n+1)}{2}\right)$.

Exercice 5. (m) Le but de cet exercice est de fournir une méthode pour déterminer des formules pour calculer les sommes arithmétiques $S_p = \sum_{k=0}^n k^p$ où $p \in \mathbb{N}$. On pose $P_p = \sum_{k=0}^n ((k+1)^p - k^p)$.

- 1) Rappeler sans justification les valeurs de S_0, S_1 .
- 2) Montrer en calculant P_3 de deux manières différentes que $P_3 = (n+1)^3$ et $P_3 = 3S_2 + 3S_1 + S_0$. Retrouver alors la valeur de S_2 vue en cours.
- 3) De la même manière, déterminer P_4 tout d'abord en fonction de n , puis en fonction de S_3, S_2, S_1 et S_0 et en déduire que :

$$S_3 = \sum_{k=0}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2.$$

Exercice 6. (m) Déterminer les sommes et produits suivants :

$$\begin{array}{ll} 1) \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{2}{k+1} + \frac{1}{k+2} \right). & 2) \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2} \right). \\ 3) \sum_{k=2}^n \ln \left(1 + \frac{1}{k} \right). & 4) \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!} \end{array}$$

Exercice 7. (m) Montrer que la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$ est croissante et majorée.

Exercice 8. (m) Calculer $\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k^2$ et $\sum_{k=1}^{2n} (-1)^k k^3$.

Exercice 9. (m) Montrer que $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ et en déduire la valeur de $\sum_{k=0}^n k \binom{n}{k}$.

Exercice 10. (i) Soient $a_1, \dots, a_n \in]0, 1[$. Montrer que $\prod_{i=1}^n (1 - a_i) \geq 1 - \sum_{i=1}^n a_i$.

Exercice 11. (i) Déterminer $A_n = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ pair}}} \binom{n}{k}$ et $B_n = \sum_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \text{ impair}}} \binom{n}{k}$ en fonction de n .

Exercice 12. (i) Montrer que $\sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k+1}}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$.

Exercice 13. (*) Simplifier le produit $\prod_{p=2}^n \frac{p^3 - 1}{p^3 + 1}$.

Exercice 14. (m) Montrer que $\forall p, k, n \in \mathbb{N} / 0 \leq p \leq k \leq n, \binom{n}{k} \binom{k}{p} = \binom{n}{p} \binom{n-p}{k-p}$ et en déduire la valeur de $\sum_{k=0}^n \sum_{p=0}^k (-1)^k \binom{n}{p} \binom{n-p}{k-p}$.

Exercice 15. (m) Montrer les égalités suivantes :

$$\begin{array}{lll} 1) \sum_{1 \leq i, j \leq n} ij = \frac{n^2(n+1)^2}{4} & 2) \sum_{1 \leq i, j \leq n} (i+j) = n^2(n+1) & 3) \sum_{1 \leq i, j \leq n} |i-j| = \frac{(n-1)n(n+1)}{3} \\ 4) \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} 1 = \frac{n(n+1)}{2} & 5) \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} i = \frac{n(n+1)(n+2)}{6} & 6) \sum_{1 \leq j < i \leq n} j = \frac{(n-1)n(n+1)}{6} \end{array}$$

Exercice 16. (m) Calculer les expressions suivantes :

$$1) \prod_{1 \leq i, j \leq n} ij. \quad 2) \sum_{1 \leq i, j \leq n} \min(i, j). \quad 3) \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} \frac{i^2}{j}. \quad 4) \sum_{1 \leq j \leq i \leq n} \binom{i}{j}.$$

Exercice 17. (m) Montrer que $\forall x > 0, x + \frac{1}{x} \geq 2$ et en déduire que :

$$\forall x_1, \dots, x_n > 0, \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \right) \geq n^2.$$

Exercice 18. (i) Soient $n, m \in \mathbb{N}$ tels que $n \leq m$. Que représente sur le triangle de Pascal la somme $\sum_{k=n}^m \binom{k}{n}$? Conjecturez la valeur de cette somme puis prouver le résultat.